GUARDIAN

MAKERS

Manuale di installazione e utilizzo

Documento tecnico
Edizione ottobre 2026

Procedure, collegamenti e manutenzione
di GUARDIAN

Indice

03 Presentazione e componenti

05 Contenitore, inserti e montaggio

09 Collegamenti e verifiche elettriche

12 Installazione firmware

15 Primo avvio e lingua

20 Dati ambientali, medie e soglie

24 Stampante, analisi e allarmi

27 Rete e browser

31 Ora e illuminazione

33 MicroSD e registrazioni

36 Manutenzione, verifica e correzioni

47 Diagnostica e ripristino

50 Misure e documentazione

53 Atlante schermate

57 Fonti e dichiarazione Sensirion

GUARDIAN 1.1.0 - TEST4 FIX1
Schermate tecniche dimostrative. DEMO/2026 non è un rapporto di taratura. Riavvio conserva PIN e profili; ripristino GUARDIAN elimina il PIN e invalida i profili precedenti. I CSV restano sulla SD.

Uso previsto e limiti

A cosa serve

Osservare l’andamento dell’ambiente e affiancarlo alle informazioni di una stampante 3D. Aiuta a riconoscere variazioni e a conservare uno storico.

Una lettura bassa

Non dimostra assenza di emissioni o sicurezza dell’aria. Le particelle ultrafini non sono misurate direttamente dal canale PM ottico; VOC e NOx sono indici relativi. [S1, S8, S9]

Collocazione

Appoggiare su una superficie stabile, lasciare libere le aperture. Evitare sole diretto, condensa, getti caldi e aria espulsa direttamente dalla stampante. Annotare la posizione per confrontare sessioni.

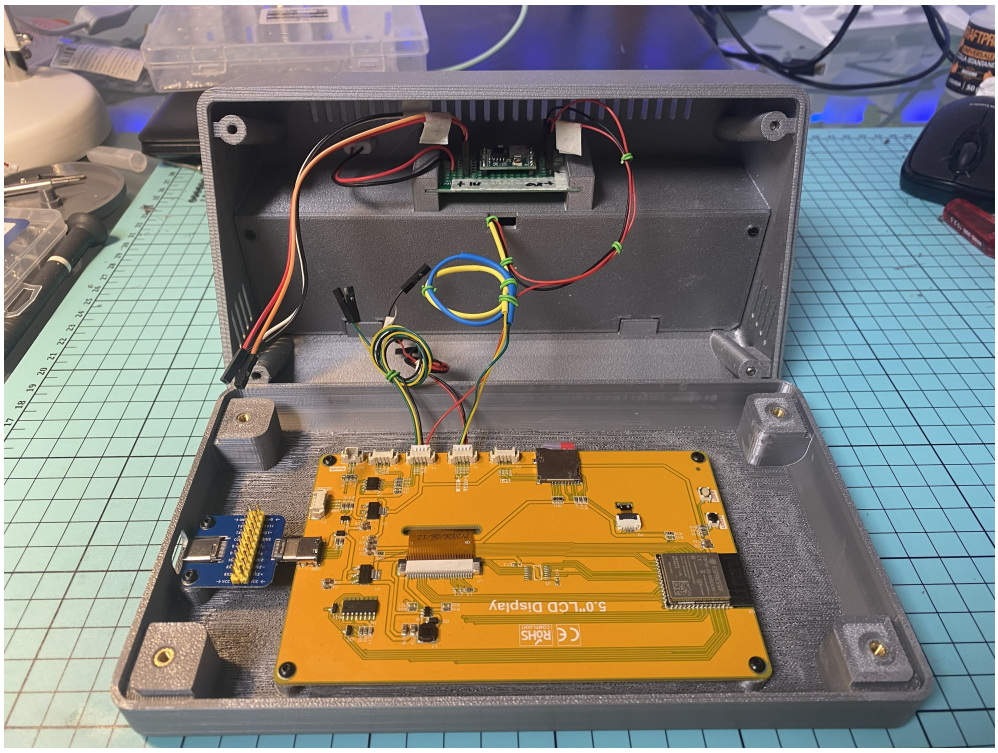
Misure confrontabili

Mantenere costanti posizione e condizioni; registrare filamento, finestre aperte e altre sorgenti. Una variazione simultanea alla stampa non ne prova da sola la causa.

Uso professionale

Le soglie personali e le indicazioni sul display non sostituiscono strumenti di riferimento, procedure di sicurezza o valutazioni dell’esposizione lavorativa.

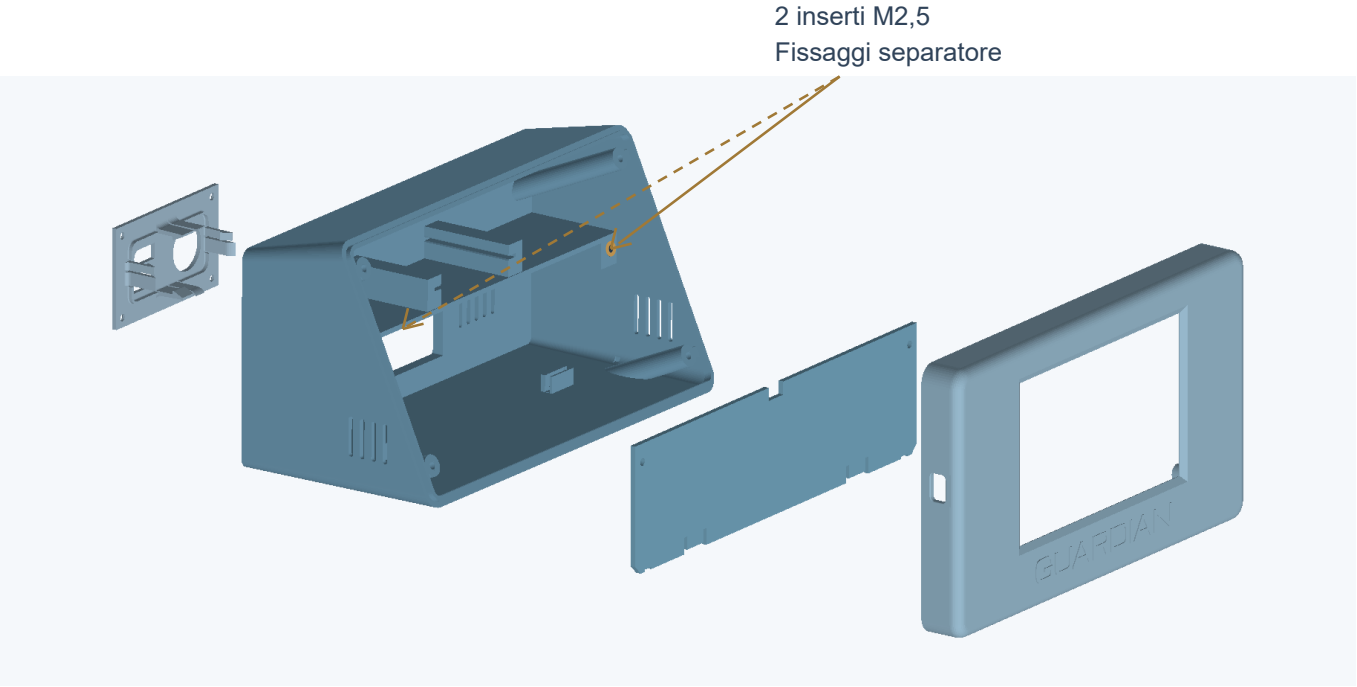
I componenti di GUARDIAN



Componente	Funzione
Freenove FNK0115Q	ESP32-S3, display IPS touch 5”, 800 × 480; flash fisica 16 MB, PSRAM 8 MB.
Sensirion SEN69C	PM, CO2, HCHO, indici VOC/NOx, temperatura e umidità.
MP1585EN	Conversione dell’alimentazione del sensore a 3,3 V.
microSD	CSV e alcune impostazioni persistenti.
Case / USB-C	Supporto stampato 3D, separatore del sensore e accessi per alimentazione e programmazione.

Esploso del progetto reale

Geometrie originali STL: case, frontalino, pannello separatore e supporto sensore. Distanze e orientamenti di separazione sono illustrativi, non quote di montaggio.



Da sinistra a destra: supporto sensore, case, separatore, frontalino.

Separatore: 2 inserti a caldo M2,5. Le due frecce indicano i punti di fissaggio; quella tratteggiata indica la posizione sul lato opposto. Non sono rappresentati inserti nelle guide delle viti del case.

Supporto sensore: 4 inserti a caldo M2,5 per il fissaggio al case. Installazione degli inserti dall'esterno, prima di montare il pannellino, perché la camera chiusa non permette l'accesso posteriore.

Le scritte dell'involucro sono conservate nel file originale. Le parti elettroniche non sono state ricostruite con componenti generici: la scheda reale è mostrata nelle pagine seguenti.

Viti e inserti a caldo

Gruppo	Inserti	Viti
Case / frontalino	4 × M3 Ø est. 5 × h 5 mm	4 × M3 × 30 mm Brugola
Display	4 × M2,5 Ø est. 3,5 × h 5 mm	4 × M2,5 × 5 mm Testa bombata
Scheda USB laterale	2 × M2,5 Ø est. 3,5 × h 5 mm	2 × M2,5 × 5 mm Testa bombata
Pannello separatore	2 × M2,5 2 punti di fissaggio	2 × M2,5 × 6 mm Testa conica, croce
Supporto sensore / case	4 × M2,5 Inserimento dall’esterno	4 × M2,5 × 6 mm Testa conica, croce

Totale: 4 inserti M3 + 12 inserti M2,5.

Diametro esterno e lunghezza degli inserti per separatore e supporto sensore devono essere verificati sul modello acquistato e sulle sedi reali. La filettatura M2,5 da sola non determina il foro di posa.

Installare a caldo prima dell’elettronica, mantenendo l’asse perpendicolare e lasciando raffreddare. Controllare fondo residuo, impegno delle viti e assenza di interferenze. Non serrare contro il fondo del foro.

Scheda reale e presa posteriore

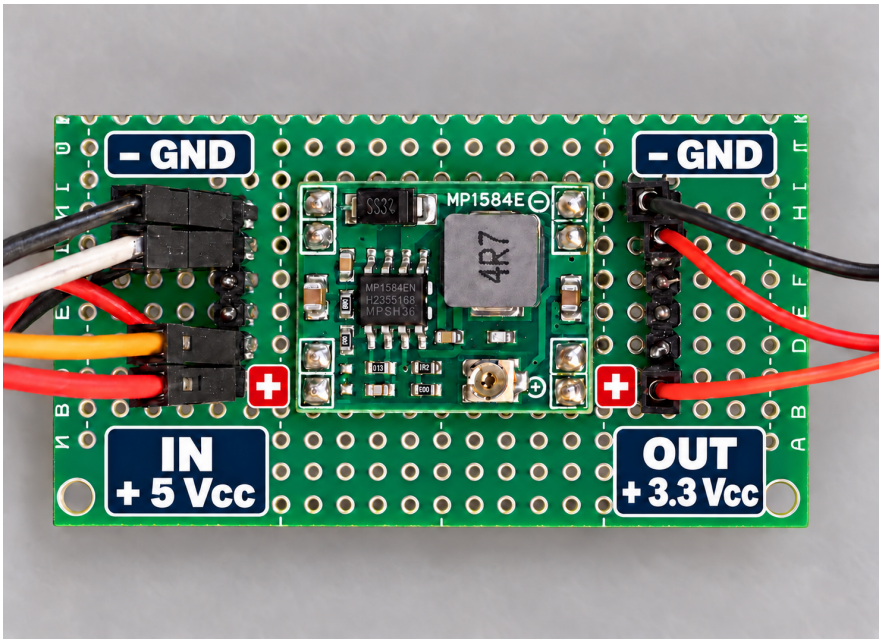


Immagine della scheda utilizzata, con polarità corretta. Inserire la millefori nelle due slitte sopra la camera del sensore, con IN +5 V a sinistra e OUT +3,3 V a destra, guardando il case aperto dall'interno.

Identificazione del modulo: la foto fornita riporta MP1584EN. La denominazione MP1584, già aggiornata nello schema elettrico, sostituisce i precedenti riferimenti MP1585EN. Verificare la sigla sul componente reale prima di scegliere il ricambio.

Presa USB-C posteriore: femmina da pannello precablata, dichiarata dal venditore 5 V / 3 A, cavo 100 mm. Montarla nella finestra posteriore e verificare la ritenuta. Il cavetto mostrato ha rosso positivo e nero GND; confermare la polarità prima di collegare.

Attenzione al P5 Freenove: nel cavetto del prototipo il filo ROSSO è GND. Usare soltanto questo negativo per la massa comune; non confonderlo con il rosso positivo della presa USB.

Sequenza e verifiche finali

1. Inserti
Installare i 4 M3 e i 12 M2,5 nelle rispettive sedi. Per il supporto sensore procedere dall’esterno.

2. Frontalino
Fissare display e scheda USB con M2,5 × 5 a testa bombata. Non caricare il vetro del display.

3. Alimentazione
Montare la presa posteriore e inserire la millefori nelle slitte, ingresso a sinistra. Realizzare il parallelo dei puntalini Dupont sulla millefori: VCC a IN+, masse a IN−.

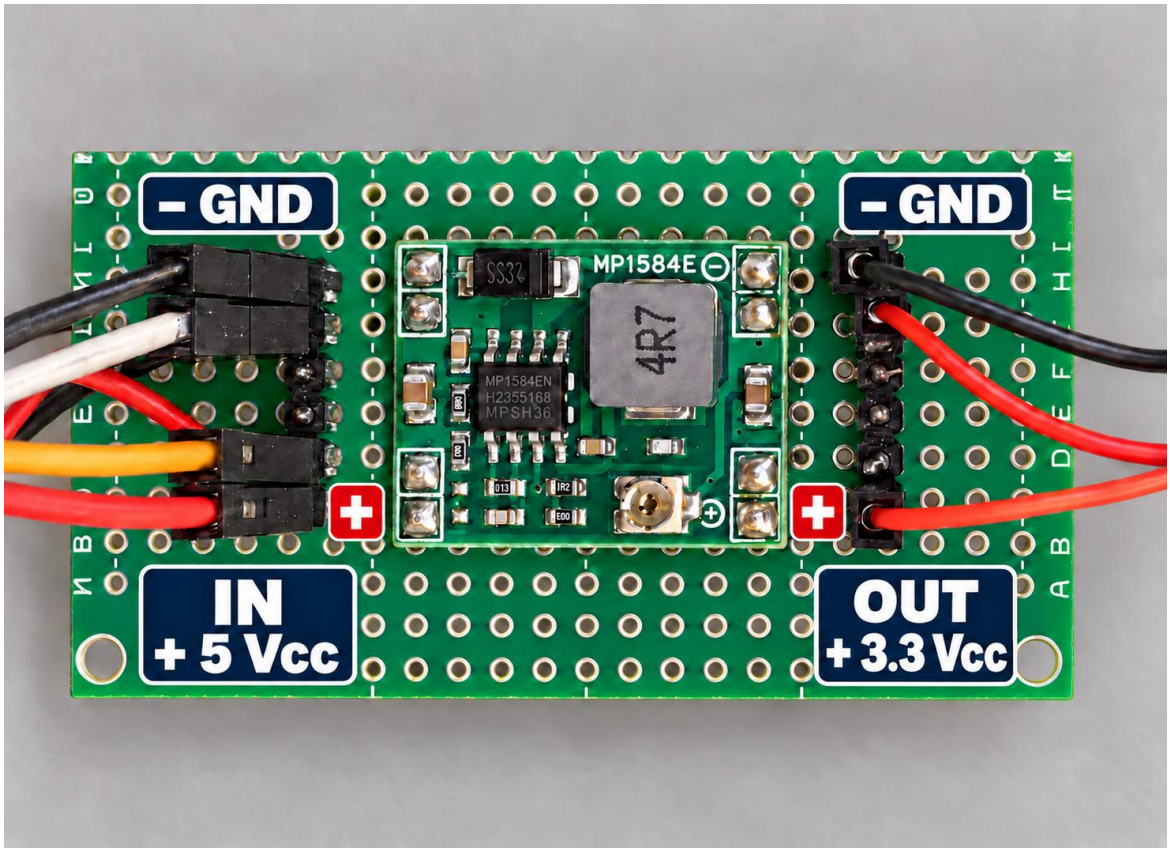
4. Sensore
Verificare l’uscita a 3,3 V prima di collegare il sensore. Fissare il supporto al case con 4 M2,5 × 6 a testa conica e croce. Non ostruire ingresso e uscita aria.

5. Separatore
Inserire gli incastri inferiori, accostare il pannello e fissarlo con 2 M2,5 × 6 a testa conica e croce nei 2 inserti previsti.

6. Chiusura
Controllare che nessun cavo sia schiacciato. Accoppiare il gradino e chiudere il case con 4 M3 × 30 a brugola. Applicare il tappo TPU alla USB laterale.

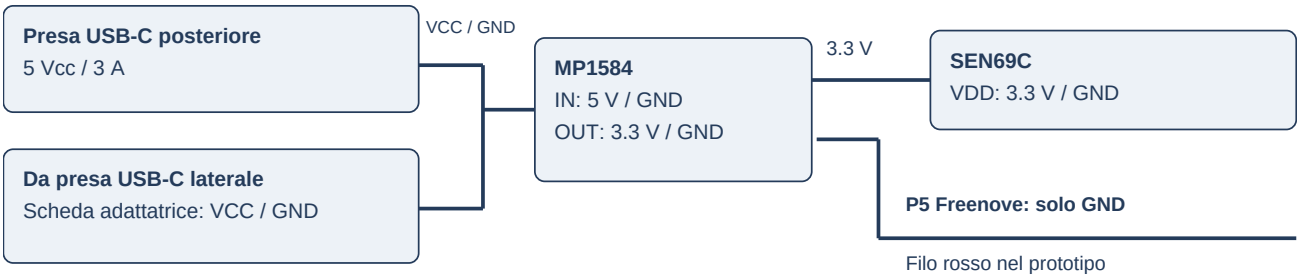
Una sola sorgente di alimentazione alla volta. I due ingressi sono in parallelo diretto: scollegare l’alimentazione posteriore prima di collegare il PC alla USB laterale. Il tappo non è un interblocco elettrico.

Alimentazione e collegamenti



Millefori 60 x 44 mm | MP1584 22,3 x 16,8 mm | Dupont maschi

Foto elaborata: diciture illustrative. Identificare i terminali dalle sigle reali.



Una sola sorgente alla volta. Le prese posteriore e laterale sono in parallelo diretto, senza isolamento. Scollegare la posteriore prima di collegare il PC alla laterale; scollegare il PC prima di ripristinare la posteriore. Il tappo TPU identifica la porta di programmazione: non è un interblocco elettrico.

Parallelo sulla millefori. VCC posteriore e VCC dalla scheda adattatrice laterale a IN+; entrambe le masse a IN-. OUT+ a 3,3 V al VDD del SEN69C; OUT- al GND del sensore e alla massa comune Freenove. Misurare e regolare l'uscita prima di collegare il sensore; mai alimentarlo direttamente a 5 V.

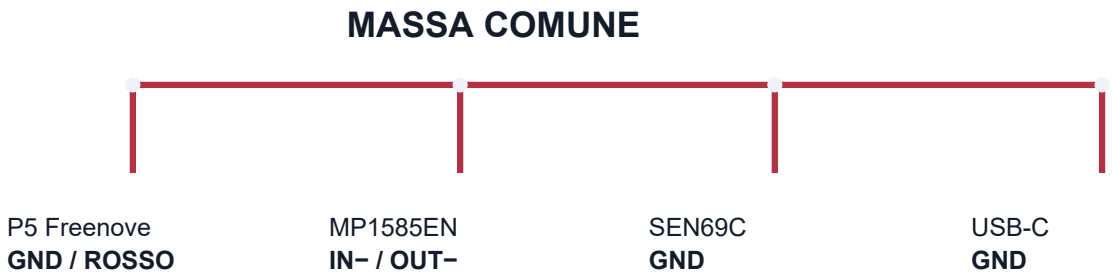
Segnali SEN69C [S1]. Pin 1: VDD; pin 2: GND; pin 3: SDA a GPIO19 (P4); pin 4: SCL a GPIO20 (P4). Pin 5 e 6 duplicano GND e VDD: seguire il connettore del produttore. P5: usare solo GND; isolare gli altri tre fili. Non ponticellare D+ e D-.

Aggiornamento alimentazione: MP1584, come indicato dal costruttore il 22/10/2026.

P5: solo massa comune

FILO ROSSO = GND (NEGATIVO)

Dal connettore P5 utilizzare esclusivamente il filo ROSSO GND. Lasciare scollegati e isolare singolarmente gli altri tre fili. Il sensore è alimentato dal MP1585EN, non da P5.



Altri pin di P5: NON COLLEGATI

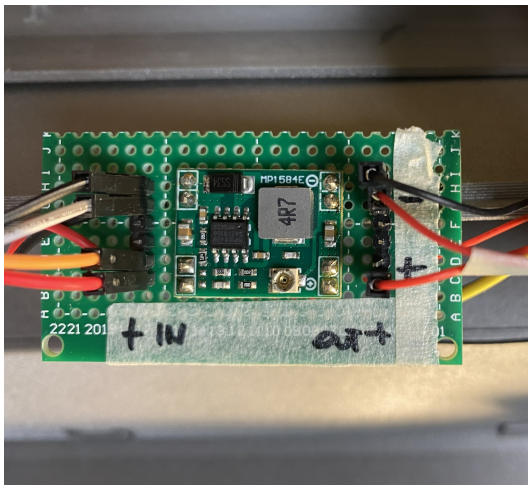
P5 3,3 V, IO17 e IO18 non vengono utilizzati per questo collegamento. Seguire le sigle della scheda, non i colori. L'indicazione rosso/GND riguarda il cavetto fotografato e confermato dal costruttore.

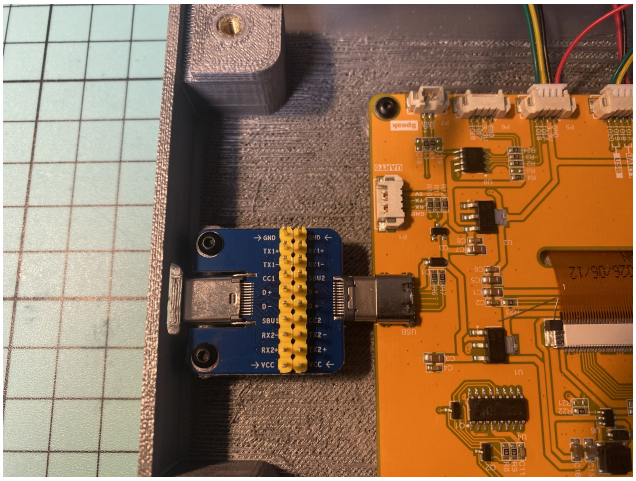
Alimentazione del sensore

OUT+ del MP1585EN regolata a 3,3 V va a VDD del SEN69C. OUT− va a GND del sensore e alla massa comune. Misurare la tensione prima di collegare il sensore.

Schema funzionale della massa. Utilizzare una sola sorgente alla volta: alimentazione posteriore e USB laterale sono in parallelo diretto.

Alimentazione e montaggio





Convertitore

Prima di collegare il SEN69C, misurare l'uscita MP1585EN e regolarla a 3,3 V. Ricontrollare sotto carico. Rispettare l'intervallo del datasheet. [S1]

Alimentazione dalla USB-C laterale

Prelevare VCC e GND dalla scheda adattatore e portarli a IN+ e IN− del MP1585EN. Il sensore riceve così alimentazione anche durante la programmazione, con la presa posteriore scollegata.

Millefori e terminali

Sulla millefori che ospita il convertitore, ponticellare i puntalini Dupont: unire i due positivi a IN+ e le due masse a IN−. Il modulo utilizzato ha un passo di piedinatura leggermente più largo della griglia: verificare l'allineamento e usare collegamenti corti senza forzare i terminali.

Linee dati

Non ponticellare D+ con D−. I ponticelli di alimentazione riguardano soltanto VCC e GND.

Pull-up I2C

Lo schema Freenove utilizzato comprende già pull-up verso 3,3 V. Non aggiungere automaticamente quelle dell'esempio Sensirion in parallelo e non collegarle a 5 V.

Viti

Display e USB: M2,5 × 5 mm testa bombata. Separatore e pannello sensore: M2,5 × 6 mm testa conica a croce. Case/frontalino: M3 × 30 mm a brugola. Non forzare gli inserti nella plastica.

Vano sensore

Mantenere distinti ingresso e uscita dell'aria. Il separatore limita lo scambio con l'elettronica, ma il suo effetto termico e fluidodinamico va verificato. [S3, S5]

Arduino: versioni da mantenere

Non usare “Aggiorna tutto”. Gli avvisi di nuove versioni non sono errori. Ogni aggiornamento richiede un collaudo separato.

Gestore schede / libreria	Versione	Utilizzo
esp32 · Espressif Systems	3.2.0	Core
GFX Library for Arduino	1.6.5	Grafica / Moon On Our Nation
lvgl	9.5.0	Interfaccia
TAMC_GT911	1.0.2	Touch
Sensirion I2C SEN69C	1.1.0	Sensore
Sensirion Core	0.7.3	Dipendenza
PubSubClient	2.8	MQTT
ArduinoJson	7.4.3	JSON

Gestore schede

In File → Preferenze aggiungere agli URL del Gestore schede:
https://espressif.github.io/arduino-esp32/package_esp32_index.json
Installare esp32 3.2.0. [S17]

Gestore librerie

Cercare ogni nome e scegliere la versione indicata. Adafruit GFX non sostituisce GFX Library for Arduino; il modello IPS usa GT911. Non servono librerie audio.

Arduino: cartella e opzioni

Opzione	Valore
Scheda	ESP32S3 Dev Module
PSRAM	OPI PSRAM - indispensabile
Upload Speed	115200
Partition Scheme	Huge APP / huge_app
Monitor seriale	115200 baud
Porta	Selezionare la porta che compare collegando GUARDIAN al PC.

Intero progetto

Estrarre il pacchetto firmware GUARDIAN fornito e aprire il file .ino con lo stesso nome della cartella. Conservare tutti i file guardian_* e le risorse incluse.

LVGL

Usare lv_conf.h del progetto funzionante con LVGL 9.5.0. La sola libreria non riproduce font e opzioni. Nella disposizione standard il file è accanto alla cartella lvgl nell'area libraries; verificare il percorso risolto in compilazione.

Componenti inclusi

WiFi, NetworkClientSecure, WebServer, ESPmDNS, Preferences, Wire, SPI, FS e SD vengono dal core ESP32. Non installare copie alternative. FatFs, FreeRTOS e mbedTLS sono inclusi.

Configurazione di installazione

Per le opzioni Flash/USB e la versione IDE fare riferimento alla configurazione allegata al pacchetto firmware. Questo documento non specifica tutte le opzioni di compilazione: non sostituirle con valori presunti.

Arduino: caricamento e controllo

1. Conservare una copia

Archiviare sketch, lv_conf.h e versioni delle librerie. Salvare CSV e impostazioni. Il caricamento ordinario non formatta la SD.

2. Collegare il PC

Scollegare l’alimentazione posteriore e usare un cavo USB dati sulla presa laterale. Rimuovere il tappo TPU se presente. Selezionare la porta comparsa.

3. Verificare

Attivare l’output dettagliato della compilazione. Premere Verifica e controllare versioni e percorsi: una copia duplicata può prevalere su quella attesa.

4. Caricare

Chiudere altri monitor che occupano la porta. Premere Carica. Al riavvio aprire il monitor a 115200 baud e controllare la versione annunciata.

5. Provare

Verificare HOME, touch, sensore, SD, browser e stampante. Controllare che le righe SD aumentino e che il CSV corrente si scarichi.

6. Archiviare

Conservare riepilogo e opzioni Arduino. Per provare aggiornamenti cambiare un componente alla volta e mantenere la possibilità di tornare alle versioni precedenti.

Schermo spento dopo il caricamento: verificare OPI PSRAM e log di avvio. Una porta con errore Windows non si risolve cambiando le librerie.

Avvio rapido

1. Controllare il montaggio

Ad alimentazione scollegata verificare serraggi, cavi, polarità e aperture. Inserire la microSD prima dell’accensione.

2. Alimentare

Usare la USB-C posteriore con alimentatore 5 V / 3 A adeguato. La presa laterale è per programmazione. Le due alimentazioni sono in parallelo diretto: non collegarle contemporaneamente. Tenere il tappo TPU sulla presa laterale durante l’uso normale.

3. Verificare HOME

Attendere le misure e controllare che il sensore sia collegato. Letture iniziali e medie incomplete non sono valori già stabilizzati.

4. Impostare rete e ora

Aprire ALTRO → RETE. Configurare la rete e il fuso in ORA E FUSO ORARIO; controllare l’ora prima di usare automatismi e CSV.

5. Provare SD e browser

Da DIAGNOSTICA → SD eseguire TEST SD. Dal browser aprire l’indirizzo mostrato in RETE e usare le credenziali del proprio esemplare.

6. Collegare la stampante

Inserire i dati locali della A1 e controllare l’aggiornamento dei valori. La parte ambientale funziona anche senza stampante.

HOME e navigazione

Panoramica

Valore, unità e indicazione per ciascun parametro. Una lettura non disponibile non equivale a zero.

Barra inferiore

HOME, GRAFICI, PRINTER 3D, ALLARMI, ALTRO. ALTRO raccoglie sensore, rete, manutenzione, luce, diagnostica e sistema.

Comfort

Le fasce di temperatura e umidità sono personali. “Fuori comfort” è distinto da un allarme ambientale.

Il menu ALTRO

Selezionare SISTEMA per scegliere la lingua oppure accedere a riavvio e ripristino.

Immagine ripulita dalla fotografia fornita: riflessi rimossi e prospettiva corretta. Testi e comandi mantenuti.

Sistema e lingua dell’interfaccia

Scegliere Italiano o English: la lingua viene salvata senza riavvio. RIAVVIA conserva le impostazioni; RIPRISTINO cancella impostazioni GUARDIAN e accesso web. I CSV restano sulla microSD.

Immagine ripulita dalla fotografia fornita: riflessi rimossi e prospettiva corretta. Testi e comandi mantenuti.

Italiano e English sullo stesso dispositivo

Scelta sul display

ALTRO → SISTEMA: scegliere Italiano o English. La scelta viene memorizzata senza riavvio. Al primo avvio senza preferenze salvate viene usato l'italiano.

PC e smartphone

Seguono la lingua del display ricaricando la pagina entro circa 3 secondi quando raggiungibile. Salvare i moduli aperti prima di cambiare lingua.

Dopo il riavvio

La scelta resta salvata. Il ripristino GUARDIAN riporta all'italiano. Nomi lavori, dati inseriti e formato CSV rimangono invariati.

Schermata SISTEMA aggiornata, ripulita dalla fotografia fornita dal proprietario.

Grafici ambientali

Parametro e periodo

Finestre 2, 6, 12 o 24 ore. La griglia facilita il confronto e l’asse verticale usa etichette intere.

Informazioni sotto il grafico

Restano valori e statistiche pertinenti. I decimali nei dati e nei CSV non vengono eliminati dall’arrotondamento delle etichette.

Storico volatile

Il grafico utilizza la RAM: il riavvio interrompe lo storico. I CSV già scritti sulla microSD restano disponibili.

Parametri, unità e medie

Canale	Unità	Criterio
PM1 / PM4	µg/m³	Soglie personali; non attribuire automaticamente riferimenti OMS a queste frazioni.
PM2.5 / PM10	µg/m³	OMS 24 h: 15 / 45 µg/m³. Servono 24 ore di registrazione valida; prima la media è parziale. [S6]
CO2	ppm	Ventilazione; 1000 ppm è una soglia operativa, non un limite universale di sicurezza.
Temperatura / UR	°C / % RH	Fasce comfort personali.
VOC / NOx	Indice	Risposta relativa, non concentrazione in ppm/ppb.
HCHO	ppb	Media 30 min. OMS: 0,1 mg/m³ / 30 min, circa 81 ppb a 25 °C e 1 atm. [S7]

Medie complete

Per una media completa occorrono 24 ore di registrazione con dati validi. Prima si osserva una media parziale. La copertura dei campioni va verificata; il calcolo non certifica conformità normativa.

Soglia e media

L’allarme personale opera sulle letture correnti. La media 24 h o 30 min ha un significato temporale diverso.

Condizioni reali

Temperatura, umidità, aerosol, interferenti e collocazione influenzano i risultati. Consultare S1 e S4 per le specifiche.

Soglie personali e comfort

Impostare una soglia

Selezionare il parametro. Usare −100, −10, −1, +1, +10, +100; una pressione prolungata ripete il comando. I tasti ±1 accelerano se mantenuti premuti. Applicare o salvare con il comando della pagina e verificare il valore.

Valori iniziali

PM2.5: 25 µg/m³; CO2: 1000 ppm; HCHO: 81 ppb. Soglie operative personalizzabili, non una dichiarazione normativa.

Temperatura e umidità

Fasce iniziali 19-26 °C e 40-60 % RH. Il comfort richiede la microSD per il salvataggio persistente; verificare l’esito.

Persistenza del superamento e isteresi riducono le oscillazioni dell’allarme. Nessun allarme non significa che tutte le sostanze siano sotto controllo.

Regolare rapidamente le soglie

Passi piccoli o grandi

Tasti ±1, ±10 e ±100: per aumentare di 100 basta un tocco su +100.

Pressione prolungata

Ripete la variazione; mantenendo ±1 premuto il passo accelera.

Applicare e conservare

Leggere l’esito del comando. Nel browser il valore si può inserire direttamente.

Soglie operative personali: non equivalgono a limiti sanitari certificati.

PRINTER 3D

Configurazione

Da IMPOSTAZIONI inserire IP della stampante, seriale, codice di accesso locale e nome. Non usare la password dell?account Bambu. Collegamento collaudato su A1 e X1 Carbon.

Dati e anteprima

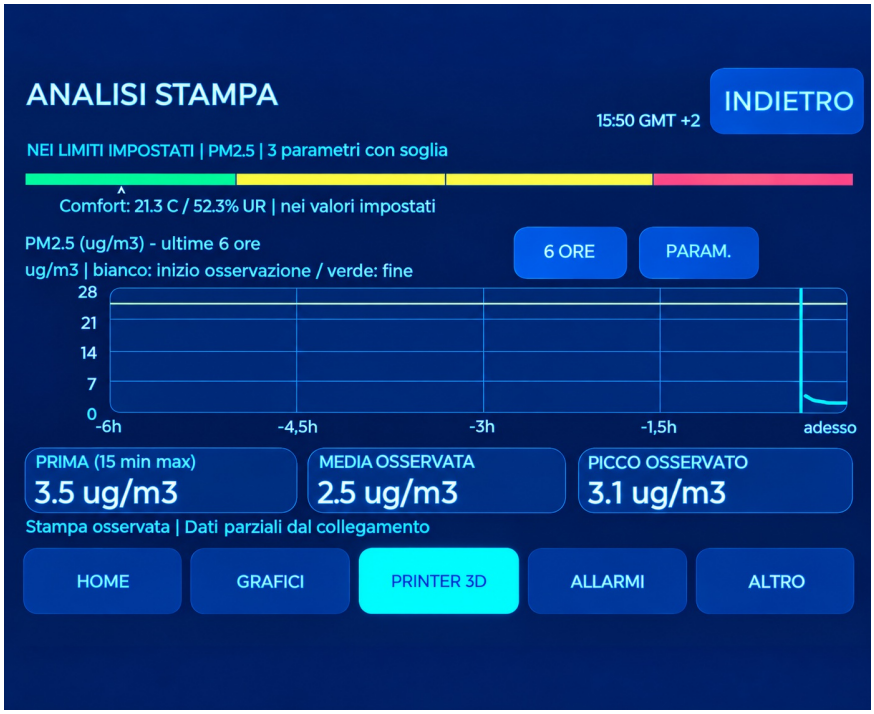
L’anteprima è sul monitor e richiede il 3MF accessibile. Può apparire dopo l’avvio della stampa. I nomi identici separati da “ + ” sono mostrati una sola volta; i nomi diversi rimangono.

Stato

La stampante spenta può risultare inattiva o non disponibile. Durante la stampa i dati vecchi sono evidenziati e non sono letture correnti.

Una sola stampante supportata. Il recupero anteprima può sospendere temporaneamente i dati e poi riprenderli.

Analisi stampa e barra ambiente



Aprire ANALISI

Dalla pagina stampante accedere alla vista dell’andamento ambientale durante la lavorazione.

Prima / media / picco

Dipendono dai campioni disponibili. Avvio a stampa già iniziata o interruzioni rendono il confronto parziale.

Barra sintetica

Riassume la condizione peggiore dei parametri validi con soglie valutabili. Comfort separato. Non è un indice sanitario certificato.

Al riavvio i dati di sessione in RAM si perdono. Conservare CSV e contesto per i confronti successivi.

Centro allarmi

Leggere la causa

Controllare parametro, valore, soglia e aggiornamento del dato.

Stampante inattiva

La condizione normale di stampante spenta è distinta dalla perdita di comunicazione durante una stampa.

Rientro

Il firmware applica persistenza temporale e margine di rientro. Non aspettarsi un cambio di stato a ogni minima oscillazione.

Allarmi informativi: nessun arresto automatico della stampante e nessuna sostituzione delle misure di prevenzione.

Rete e accesso dal browser

Collegare GUARDIAN

ALTRO → RETE. Configurare la rete locale; leggere il Wi-Fi in dBm o l'indicazione di mancato collegamento.

Aprire la pagina web

Digitare nel browser l'indirizzo mostrato. Usare le credenziali del proprio esemplare, non quelle della fotografia.

Dopo una modifica

Attendere l'esito. Modifiche alla connessione possono richiedere riavvio; usare il nuovo IP mostrato se cambia.

Immagine anonimizzata. Il nome guardian-… .local, se disponibile, aiuta a ritrovare il dispositivo; può non essere risolto tramite VPN.

Browser: impostazioni e dati

Accesso locale

HTTP sulla rete locale: usare una rete fidata. Per l’esterno usare la VPN; non pubblicare la porta su Internet.

Credenziali

Conservare riservatamente la password del proprio esemplare. La memoria dell’accesso può durare fino a 30 giorni secondo sessione e orologio.

Aggiornamento

Le impostazioni si riallineano automaticamente evitando di sovrascrivere un campo in modifica. Dopo un nuovo firmware, ricaricare la cache se compare una vecchia pagina.

Ordine delle sezioni

ANDAMENTO AMBIENTALE → MEDIE AMBIENTALI; ANALISI STAMPA → STAMPA 3D. La pagina stampa resta disponibile.

Modifiche disponibili

Soglie inseribili direttamente come numeri; comfort, luce, orario e stampante configurabili. Verificare l’esito del salvataggio. L’anteprima resta sul monitor.

CSV

Il file corrente ha un collegamento dedicato nella sezione SD/CSV. Usare le pagine successive per gli altri file; il nome non garantisce l’ordine temporale.

Stampante in sola lettura

Non sono previsti comandi di movimentazione o arresto A1. Questo non impedisce la configurazione delle impostazioni GUARDIAN.

Le 17 sezioni su PC e smartphone

N.	Sezione
1	QUALITÀ ARIA
2	CENTRO ALLARMI
3	ANDAMENTO AMBIENTE - GRAFICI
4	MEDIE AMBIENTALI
5	ANALISI STAMPA
6	STAMPA 3D
7	ARCHIVIO SD
8	SCARICO REGISTRO 3D
9	COLLEGAMENTO WI-FI
10	RETE WI-FI
11	PRINTER 3D IMPOSTAZIONI
12	ACCESSO A QUESTO DISPOSITIVO E PASSWORD
13	FUSO ORARIO
14	ILLUMINAZIONE DISPLAY
15	COMFORT PERSONALE
16	MANUTENZIONE/CALIBRAZIONE
17	SISTEMA

Dal monitor al browser

Un percorso ordinato

ANDAMENTO AMBIENTALE → MEDIE AMBIENTALI; ANALISI STAMPA → STAMPA 3D nelle pagine PC e smartphone.

Nome del lavoro leggibile

“tappo in tpu + tappo in tpu” compare come “tappo in tpu”. Nomi differenti restano visibili. Il file originale della stampa non viene rinominato.

MANUTENZIONE

Il menu usa la dicitura estesa. Preparazione CO2, calibrazione e pulizia restano procedure distinte.

Dati e immagini

L’anteprima del pezzo è disponibile sul monitor. Le schermate di questa guida sono esempi; rete, credenziali e seriali sono sostituiti con dati dimostrativi.

Ora, fuso e illuminazione

Ora e fuso

Scegliere il profilo geografico e salvare. Italia gestisce l’ora legale. La sincronizzazione richiede una sorgente di tempo raggiungibile; controllare l’ora all’avvio.

Manuale

Luminosità dal display o dal browser: intervallo 5-100%.

Automatica

Abilitare e impostare livelli giorno/notte e orari. Valori iniziali: 100% / 15%, notte 22:00-07:00. Gestito il passaggio di mezzanotte.

Salvataggio

Le preferenze luce sono sulla microSD. Con ora non valida viene usato il livello diurno: correggere prima l’orario e poi verificare il cambio automatico.

Illuminazione: aggiornamento collaudato

PWM della retroilluminazione a 25 kHz

Il proprietario ha confermato la scomparsa del sibilo a 5 kHz dopo il passaggio a 25 kHz. Verificate con esito positivo la luminosità manuale e la programmazione giorno/notte.

Identificazione della versione

Questa edizione descrive GUARDIAN bilingue con la modifica a 25 kHz. Lo sketch collaudato riporta 1.0.0-rc3-pwm25-test1: questa sigla può ancora comparire sul dispositivo e nel browser.

Impostazioni e aggiornamenti

La luminosità resta regolabile da display e browser. Questa modifica non richiede ripristino di fabbrica né formattazione della microSD.

Ambito del collaudo

La verifica funzionale sul prototipo del proprietario consente di mantenere questa impostazione. Non costituisce validazione metrologica o certificazione del prodotto completo.

microSD: lettura e test

LEGGI SD

Capacità, spazio libero, stato della registrazione e righe.

TEST SD

Scrive, legge, confronta e rimuove un file temporaneo. Attendere il risultato.

Registrazione

Normalmente ogni 30 secondi, più eventi. Interpretare Errori e Persi insieme al log.

Spegnere prima di rimuovere la scheda. Non estrarla durante scrittura, test, download o formattazione.

CSV: scaricare e interpretare

File recente

Usare il collegamento al file attualmente in registrazione. Per gli altri CSV passare alle pagine successive.

Ordine dei file

I nomi storici non sono necessariamente cronologici. Usare le colonne temporali, considerando il periodo prima della sincronizzazione dell'orologio.

Importazione

Testo UTF-8, separatore punto e virgola, decimale con punto. Evitare conversioni automatiche errate di numeri e date.

Dati ambientali

Tempo, uptime, evento e validità; PM, temperatura, umidità, VOC/NOx, HCHO e CO2 con unità. Stato sensore, errori e allarmi aiutano l'interpretazione.

Contesto stampa

Le registrazioni estese includono sessione, parzialità, lavoro, filamento, disponibilità dei dati e avanzamento. Campo vuoto non significa zero o assenza di emissioni.

Conservazione

Copiare periodicamente su PC. I grafici non sostituiscono l'archivio. Prima di formattare conservare tutti i file e le impostazioni SD desiderati.

FORMATTA: procedura ed effetti

Prima

FORMATTA cancella tutti i file, non soltanto i CSV. Fare una copia e annotare comfort e luce. Mantenere stabile l’alimentazione.

1. Richiedere e confermare

Dal display aprire SD e premere FORMATTA. Leggere l’avviso e completare la conferma esplicita. La richiesta non è l’esito finale.

2. Attendere

Non spegnere, estrarre la scheda o avviare altre operazioni SD. Attendere completamento e verifica.

3. Verificare

Dopo il successo controllare LEGGI SD e TEST SD, la ripresa delle righe e il download del nuovo CSV.

4. Preferenze SD

Si cancellano anche i file di impostazione della scheda. I valori in RAM possono restare visibili fino al riavvio: salvarli nuovamente per conservarli.

Se fallisce

Annotare messaggio e righe seriali GUARDIAN SD FORMAT. “FatFs 3” non prova da solo che la scheda sia guasta. Verificare alimentazione e accessibilità della scheda prima di ripetere.

Non è il ripristino GUARDIAN e non modifica la calibrazione CO2. Il normale caricamento dello sketch non esegue FORMATTA.

Un percorso tecnico ordinato

Schermata dimostrativa ripulita da fotografia reale • DEMO/2026

Aprire ALTRO → MANUTENZIONE → VERIFICA E CORREZIONI. Le impostazioni di misura sono raccolte in un’area protetta; la consultazione quotidiana resta separata.

Controllare prima presenza e stato del SEN69C dalla pagina SENSORE. Verificare i collegamenti soltanto ad alimentazione scollegata.

Questa edizione descrive GUARDIAN 1.1.0, con le funzioni collaudate nella build TEST4 FIX1. I valori e i rapporti DEMO/2026 sono esempi, non risultati di un laboratorio.

Manutenzione e controlli preliminari

Schermata dimostrativa ripulita da fotografia reale • DEMO/2026

La pulizia della ventola è un’operazione di manutenzione del sensore. Avviare il ciclo e attendere il ripristino delle misure. Il completamento non certifica l’efficacia della pulizia.

Prima di confrontare strumenti, attendere la stabilizzazione e annotare posizione, condizioni ambientali, intervallo di misura e strumento utilizzato.

Usare la stessa grandezza e unità per GUARDIAN e riferimento. Per le polveri, anche il tipo di aerosol influisce sul confronto. Non correggere un problema di montaggio con un coefficiente.

Accesso tecnico: PIN a sei cifre

Schermata dimostrativa ripulita da fotografia reale • DEMO/2026

Al primo accesso scegliere un PIN di sei cifre e inserirlo due volte. Il PIN tecnico è distinto dalle credenziali della rete e dall’accesso web.

Dopo cinque tentativi errati attendere 60 secondi prima di riprovare. Dopo cinque minuti di inattività l’accesso tecnico scade. Conservare il PIN in modo sicuro.

Il PIN limita le modifiche dall’interfaccia: non cifra la memoria e non abilita Secure Boot. Non modificare le correzioni soltanto per ottenere valori più rassicuranti.

Quali parametri si possono correggere

Schermata dimostrativa ripulita da fotografia reale • DEMO/2026

Sono disponibili PM1, PM2.5, PM4, PM10, temperatura, umidità relativa, HCHO e CO2. VOC e NOx sono indici relativi e non hanno una correzione utente in questa funzione.

Ogni parametro ha un proprio profilo: confronti, coefficiente o scostamento, intervallo valido e riferimento del rapporto. Si possono conservare fino a otto confronti per parametro.

Per il particolato si applica un fattore moltiplicativo; per gli altri parametri uno scostamento additivo. La funzione documenta un confronto: non attribuisce da sola una certificazione al prodotto.

Profilo: abilitazione e intervallo

Schermata dimostrativa ripulita da fotografia reale • DEMO/2026

Per attivare una correzione servono almeno tre valori originali distinti, un identificativo del rapporto e la conferma della verifica indipendente. Sono requisiti del software, non una procedura metrologica completa.

La correzione viene applicata soltanto nell’intervallo dei valori originali confrontati. Fuori da questo intervallo viene restituita la lettura originale.

DISATTIVA conserva i confronti ma sospende la correzione. AZZERA PROFILO cancella punti e coefficiente, dopo conferma. L’asterisco segnala un profilo attivo: non prova che il valore corrente sia nell’intervallo corretto.

Nuovo confronto: originale e riferimento

Schermata dimostrativa ripulita da fotografia reale • DEMO/2026

GUARDIAN ORIGINALE mostra la lettura corrente prima della correzione software GUARDIAN. Non è il valore della prima accensione e non annulla una calibrazione interna del SEN69C.

Acquisire il valore nel campo del confronto, quindi inserire la lettura dello strumento di riferimento nelle stesse unità. Preferire medie sullo stesso intervallo, con condizioni stabili e strumenti collocati in modo comparabile.

Il rapporto accetta anche la barra /, per esempio DEMO/2026. Usare nella verifica reale il riferimento del rapporto effettivo. Salvare e controllare che il numero di confronti sia aumentato.

CO2: due operazioni diverse

Schermata dimostrativa ripulita da fotografia reale • DEMO/2026

La voce CO2 riunisce il profilo di correzione software e le operazioni interne del sensore. Scegliere il percorso in base alla verifica da eseguire.

La correzione software aggiunge uno scostamento alle letture nell'intervallo verificato ed è disattivabile. La calibrazione interna interviene invece sul canale CO2 del sensore.

Non sovrapporre le due operazioni: prima della calibrazione interna disabilitare la correzione software CO2. Registrare sempre quale intervento è stato eseguito e con quale riferimento.

Esempio CO2: un punto non basta

Schermata dimostrativa ripulita da fotografia reale • DEMO/2026

La schermata mostra un solo confronto: originale 887 ppm e scostamento calcolato +13 ppm. Il profilo è DISATTIVO e l'intervallo coincide con quel singolo punto.

Non è ancora possibile attivare una correzione validata dal controllo software. Occorrono almeno tre punti originali distinti, rapporto e verifica indipendente; ripetere lo stesso valore non amplia l'intervallo.

Scegliere punti rappresentativi delle condizioni d'impiego con un piano di confronto adeguato. Un laboratorio può definire punti, ripetizioni, incertezza e criteri di accettazione.

Confronto CO2 e conservazione dei dati

Schermata dimostrativa ripulita da fotografia reale • DEMO/2026

La lettura originale continua ad aggiornarsi; il valore acquisito per il confronto resta quello selezionato. Controllare il riferimento prima di salvare.

I profili e il registro tecnico sono conservati sulla microSD. Per rendere persistenti le modifiche occorre una scheda presente e funzionante: attendere l'esito del salvataggio.

Un riavvio conserva PIN e profili. Prima di formattare, esportare i dati: la formattazione è distinta dal ripristino GUARDIAN e cancella i file della scheda. Dopo qualsiasi intervento ricontrollare i profili attivi.

Operazioni CO2: preparare e verificare

Schermata dimostrativa ripulita da fotografia reale • DEMO/2026

Usare un riferimento affidabile e noto, nell'intervallo ammesso 400–2000 ppm. L'aria esterna non equivale automaticamente a 400 ppm. Evitare respiro e sorgenti locali; attendere condizioni stabili.

PREPARA avvia tre minuti di attesa. PRONTO non garantisce da solo l'equilibrio: verificare le condizioni, confermare e avviare CALIBRA. Attendere esito e ripresa delle misure.

RIPRISTINO CO2 riguarda il canale del sensore; non è il reset dell'intero GUARDIAN. Dopo il successo viene azzerato anche il profilo software CO2. Lasciare stabilizzare e ripetere il confronto. Il comando non emette un certificato.

Registro tecnico e tracciabilità

Registro tecnico: nuova foto ottimizzata.

Il registro conserva gli ultimi 48 eventi: aggiunta di confronti, attivazione, disattivazione e cancellazione dei profili.

Per esportare: aprire il browser sulla stessa rete, MANUTENZIONE > Verifica e correzioni (PIN). Inserire il PIN tecnico e premere ACCEDI. Scorrere a Registro modifiche e premere SCARICA CSV. Il file GUARDIAN_technical_audit.csv viene salvato nei download; il registro non viene cancellato.

Le colonne riportano sequenza, UTC, tempo dall'avvio, parametro, azione, origine, prima/dopo e rapporto. Prima/dopo indica fattore o scostamento. Conservare il CSV insieme al rapporto del laboratorio: non è un archivio immodificabile né un certificato. La nuova foto è ottimizzata per la lettura.

Diagnostica display, touch e SD

DISPLAY

Scorrere i colori, osservare uniformità e difetti persistenti. Distinguere artefatti limitati alla transizione da righe stabili durante l'uso; documentare il fenomeno.

TOUCH

Toccare punti diversi e controllare posizione e risposta. AZZERA pulisce il test, non ripristina il dispositivo.

SD

LEGGI, TEST e FORMATTA sono descritti nelle pagine dedicate. Attendere il risultato finale.

Log seriale

A 115200 baud sono disponibili uptime, memoria, campioni, errori e rete. Contatore ripartito indica un nuovo avvio; la sola perdita della stampante non prova un riavvio GUARDIAN.

Sistema: riavvio e ripristino

RIAVVIA GUARDIAN

Interrompe storico RAM e sessione corrente. I file già scritti restano.

RIPRISTINO DI FABBRICA

Dopo conferma azzera rete, stampante, soglie e preferenze, elimina il PIN tecnico e invalida i precedenti profili di correzione. I file CSV restano sulla microSD.

Riconfigurare

Ripristinare rete e stampante, controllare credenziali browser, comfort e luce.

Non cancella automaticamente la SD né ripristina la CO2. Se l'interfaccia è bloccata il comando non è accessibile: annotare il problema e riavviare fisicamente se necessario.

Problemi frequenti

Sintomo	Controllo
Porta assente	Provare cavo dati diretto e altra USB. Verificare che l’adattatore non cortocircuiti D+ e D−.
Porta occupata	Chiudere altri monitor. Usare la porta comparsa ora, non una vecchia COM con errore Windows.
Schermo spento	Controllare OPI PSRAM, librerie e log prima di cambiare hardware.
Sensore assente	Spegnere; verificare 3,3 V, GND comune, SDA19/SCL20 e connettore.
TLS / dati vecchi	Verificare stampante, IP, rete e accesso locale. Bambu Studio via cloud può funzionare anche se il percorso locale non funziona.
Anteprima E07 / E14	Verificare lavoro e disponibilità del 3MF. Conservare il log; anteprima assente non prova il fermo della stampa.
CSV / lista lenta	Usare il file corrente e le pagine successive; verificare accessibilità e stato della SD.
Browser fermo	Controllare IP in RETE, ricollegarsi e ricaricare. Dopo nuovo firmware aggiornare anche la cache se necessario.

Verifiche e documentazione

Ambito del documento

Questa guida descrive le funzioni operative di GUARDIAN e le procedure di installazione, utilizzo e manutenzione.

Dopo ogni intervento

Provare avvio, touch, sensore, SD/CSV, browser, luce e stampante. Dopo interventi SD verificare nuovo file e crescita delle righe.

Conservare la configurazione

Archiviare versione IDE, tutte le opzioni scheda, lv_conf.h e riepilogo della compilazione effettiva. Mantenere le versioni delle pagine 8-10.

Misure da validare

Confrontare con riferimenti adeguati, documentare stabilizzazione e scostamenti, valutare riscaldamento del case e percorsi d’aria. Il collaudo software non dimostra accuratezza metrologica.

Certificazioni

La dichiarazione Sensirion allegata riguarda la calibrazione di fabbrica dei sensori elencati, non GUARDIAN completo. RED, RoHS, RAEE e REACH richiedono una valutazione degli obblighi del prodotto finito prima di una commercializzazione. [S2, S11-S16]

Sensirion: collaudo di ogni dispositivo

Collaudo singolo dopo la calibrazione

Sensirion dichiara che ogni dispositivo elencato nella Calibration Certification SEN5x/SEN6x viene collaudato singolarmente dopo la calibrazione. SEN69C è incluso nell'elenco. [S2]

Ambito della dichiarazione

Il documento è intitolato Particulate Matter Sensors e riguarda la calibrazione di fabbrica dei sensori di particolato. Non va esteso automaticamente alla certificazione di ogni canale gas.

Integrazione in GUARDIAN

La qualità del componente è documentata dal produttore. Il comportamento del dispositivo assemblato dipende anche da montaggio, flussi d'aria e condizioni d'impiego; richiede verifiche proprie.

Fonte originale

Dichiarazione Sensirion, maggio 2026, riportata integralmente in fondo a questo manuale e collegata nella sezione Fonti.

Misure reali e compatibilità

24 ore per la media completa

La media completa PM2.5 / PM10 richiede 24 ore di registrazione con dati validi. Prima del completamento riguarda solo il periodo disponibile ed è parziale. HCHO usa un periodo distinto di 30 minuti.

Fotografie e dimostrazioni

Le fotografie delle schermate mostrano letture reali raccolte su tempi parziali, non medie complete di 24 ore. Rete e credenziali sono dimostrative. Le schermate ricostruite dal firmware sono indicate separatamente.

Stampante usata nel collaudo

Collaudo con Bambu Lab A1 e collegamento X1 Carbon verificato. GUARDIAN utilizza i protocolli Bambu Lab; altri modelli richiedono verifica. Per altri marchi occorrono verifica e possibile adattamento.

Edizione bilingue

Questa documentazione descrive l’interfaccia italiana e inglese. Il primo collaudo funzionale ha dato esito positivo secondo il proprietario; il collaudo software non costituisce validazione metrologica.

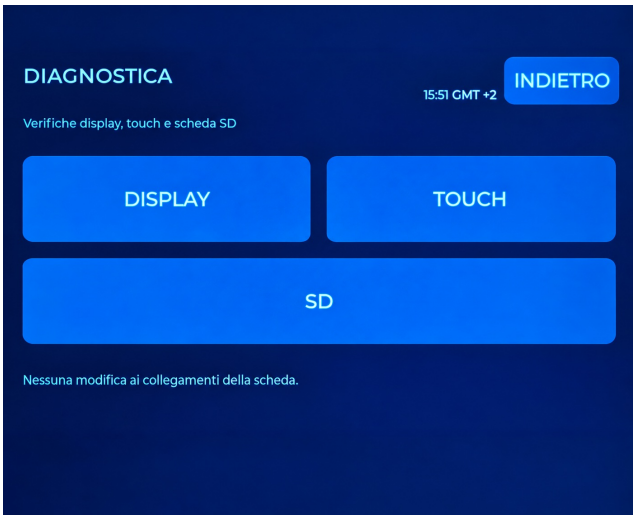
Le altre schermate di servizio

ALTRO

Accesso alle funzioni complementari.

SENSORE

Presenza del modulo e informazioni di stato.



DIAGNOSTICA

Accesso ai test display, touch e SD.

SCHEDA SD

Stato di registrazione e comandi locali.

Controlli e configurazione

SOGLIA PARAMETRO

Impostazione del limite operativo personale.

ORA E FUSO

Profilo geografico dell’orologio.

RIPRISTINO CO2

Conferma separata per il canale CO2.

SISTEMA

Riavvio o ripristino GUARDIAN.

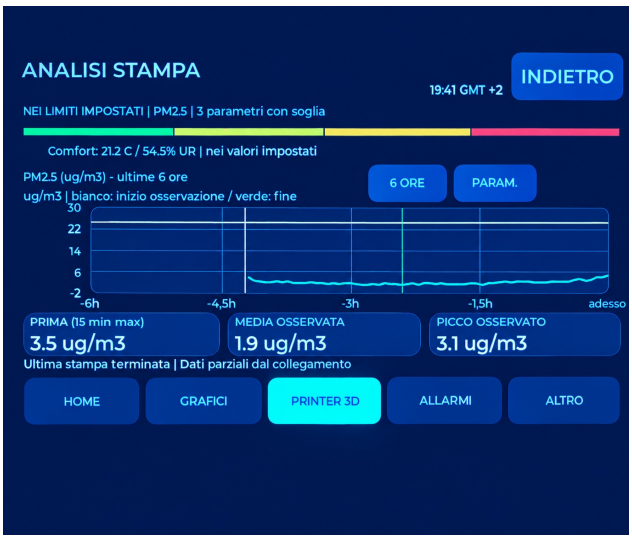
Riconoscere gli stati ambientali

HOME: allarme CO2

Il colore segnala la condizione rispetto alla soglia impostata.

CENTRO ALLARMI

Leggere causa e dato corrente; un allarme è informativo.



ANALISI: stampa conclusa

Riepilogo della sessione e dei campioni disponibili.

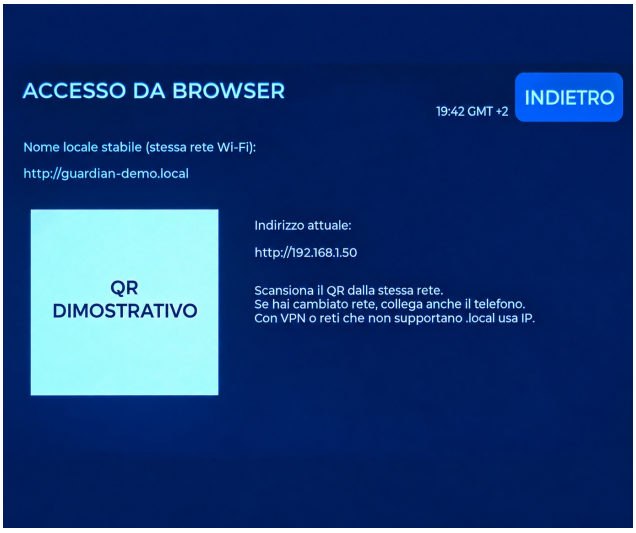
FORMATTA: conferma

Cancella tutti i file della scheda; prima eseguire una copia.

Accesso e controlli locali

IMPOSTAZIONI STAMPANTE

IP, seriale e codice locale della propria A1. Qui dati dimostrativi.



ACCESSO DAL BROWSER

Usare l'indirizzo del proprio monitor. QR qui sostituito.

TEST DISPLAY

Verificare uniformità e difetti persistenti.

TEST TOUCH

Controllare la risposta nei diversi punti dello schermo.

Fonti e documenti di riferimento

S1 · Sensirion - datasheet SEN6x (v1.0, ottobre 2026)
Apri il documento originale

S2 · Sensirion - calibrazione di fabbrica SEN5x / SEN6x
Apri il documento originale

S3 · Sensirion - integrazione meccanica SEN6x
Apri il documento originale

S4 · Sensirion - dichiarazione sulle specifiche
Apri il documento originale

S5 · Sensirion - compensazione termica
Apri il documento originale

S6 · OMS - Global Air Quality Guidelines, 2021
Apri il documento originale

S7 · OMS - Indoor Air Quality: selected pollutants, 2010
Apri il documento originale

S8 · EPA - ricerca sulle emissioni della stampa 3D
Apri il documento originale

Consultazione: 13 ottobre 2026. I documenti dei componenti non certificano GUARDIAN completo. Le foto mostrano GUARDIAN: i numeri visualizzati sono esempi di letture, non risultati di validazione metrologica.

Fonti e documenti di riferimento

S9 · EPA - Air Sensor Toolbox
Apri il documento originale

S10 · UBA - CO2 e ricambio d’aria
Apri il documento originale

S11 · Direttiva RED 2014/53/UE
Apri il documento originale

S12 · Direttiva RoHS 2011/65/UE
Apri il documento originale

S13 · Direttiva delegata (UE) 2015/863 - RoHS
Apri il documento originale

S14 · Direttiva RAEE 2012/19/UE
Apri il documento originale

S15 · Regolamento REACH (CE) 1907/2006
Apri il documento originale

S16 · Sensirion - dichiarazione REACH / RoHS
Apri il documento originale

Consultazione: 13 ottobre 2026. I documenti dei componenti non certificano GUARDIAN completo. Le foto mostrano GUARDIAN: i numeri visualizzati sono esempi di letture, non risultati di validazione metrologica.

Fonti e documenti di riferimento

S17 · Espressif - installazione Arduino ESP32
Apri il documento originale

S18 · Freenove - repository FNK0115
Apri il documento originale

S19 · Sensirion - scheda prodotto SEN69C
Apri il documento originale

Consultazione: 13 ottobre 2026. I documenti dei componenti non certificano GUARDIAN completo. Le foto mostrano GUARDIAN: i numeri visualizzati sono esempi di letture, non risultati di validazione metrologica.

Dichiarazione Sensirion

Calibration Certification – Particulate Matter Sensors

SENSIRION
THE SENSOR COMPANY

Calibration Certification

Name and address of the manufacturer: Sensirion AG
Laubisruetistrasse 50
CH-8712 Switzerland

Description: Particulate Matter Sensors

- SEN50, SEN54, SEN55
- SEN62, SEN63C, SEN65, SEN66, SEN68, SEN69C

The above mentioned products are calibrated to meet the specifications according to the corresponding Sensirion data sheet. Each device is individually tested after its calibration.

Sensirion uses transfer standards for the calibration. These transfer standards are themselves subject to a scheduled calibration procedure. The calibration of the reference itself used for the calibration of the transfer standards is performed by an ISO-9001:2015 registered calibration system.

The accreditation body is full member of the International Laboratory Accreditation Cooperation (www.ilac.org). Calibration certificates issued by facilities accredited by a signatory to the ILAC Mutual Recognition Arrangement (MRA) are accepted by all signatories to the ILAC MRA.

This provides traceability of measurement to recognized national standards and to units of measurement realized at the "National Physical Laboratory" (NPL) or other recognized national standards laboratories like "Physikalisch-Technische Bundesanstalt" (PTB) or "National Institute of Standards and Technology" (NIST).

Staefa, May 2026

Stephan Weber,
Director, Head of Quality Management, Sensirion AG

© Copyright Sensirion AG, Switzerland D1 - Public